

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده فیزیک

گزارش درس فیزیک سامانه های پیچیده

مطالعه حل میدان میانگین دینامیک تعادل ساختاری در دمای غیر صفر

دکتر رضا جعفری

نگارنده: علی خبازیان زاده هندو آبادی

خرداد ۱۴۰۳

- **مقدمه**

مقاله ی مورد بررسی یک نمای کلی از تئوری تعادل ساختاری و کاربرد آن در شبکه های وزن دار(signed networks) با پیوندهای مثبت و منفی را ارائه می دهد. نشان داده میشود که اگرچه تئوری تعادل ساختاری یک وضعیت را نمایش می دهد که در آن فقدان موقعیت های پرتنش وجود دارد، اما تنش ها همچنان در شبکه های واقعی وجود دارند. پس از آن، هدف مقاله را ارائه می کنند، که تعمیم پویایی تعادل در دماهای غیرصفر است. نویسندگان یک مدل پیشنهادی ارائه می کنند که عناصری از فیزیک آماری بولتزمن-گیبس را برای اختصاص یک انرژی به هر نوع مثلثی ادغام می کند و دما را به عنوان معیاری از تحمل تنش در شبکه معرفی می کنند. مقدمه با بیان این که حل میدان میانگین مدل یک گذار فاز مرتبه اول از یک حالت تصادفی نامتعادل به تعادل ساختاری را نشان می دهد، با یک دمای بحرانی که در آن بالاتر از آن شانسی برای رسیدن به حالت متعادل وجود ندارد، به پایان می رسد.

- **نظریه تعادل (Balance Theory)**

نظریه تعادل در علم شبکه یک مفهوم مشتق از روان‌شناسی اجتماعی است که به پویایی شبکه‌های وزن دار می‌پردازد، جایی که روابط بین گره‌ها (نمایانگر افراد، گروه‌ها یا موجودات) می‌تواند مثبت (دوستانه) یا منفی (دشمنانه) باشد , نشان می‌دهد که افراد تمایل دارند روابط خود را به گونه‌ای سازماندهی کنند که از تضاد شناختی پرهیز کرده و سازگاری را حفظ کنند.

مفاهیم کلیدی نظریه تعادل:

سه‌گانه‌ها و تعادل: یک سه‌گانه مجموعه‌ای از سه گره و روابط بین آن‌ها است. بر اساس نظریه تعادل، یک سه‌گانه در صورتی تعادل دارد که حاصلضرب نشانه‌های لبه‌های آن (روابط) مثبت باشد. این می‌تواند در دو تنظیمات زیر انجام شود:

تمامی سه لبه مثبت هستند (همه دوستانه).

دو لبه منفی و یک لبه مثبت هستند (دو دشمن با یک دوست مشترک).

سه‌گانه‌های بی‌تعادل:

یک سه‌گانه غیرتعادل است اگر حاصلضرب نشانه‌های لبه‌های آن منفی باشد. این در دو تنظیمات زیر رخ می‌دهد:

دو لبه مثبت و یک لبه منفی هستند (یک دوست و دو دشمن).

تمامی سه لبه منفی هستند (همه دشمنان).

تصور کنید یک سه‌گانه از سه فردA ، Bو C وجود دارد.

اگر A و B دوستانه (+)، B و C دوستانه (+) و A و C هم دوستانه (+) باشند، سه‌گانه متوازن است.

اگر A و B دوستانه (+)، B و C دشمنانه (−) و A و C هم دشمنانه (−) باشند، سه‌گانه متوازن است.

اگر A و B دوستانه (+)، B و C دوستانه (+) ولی A و C دشمنانه (−) باشند، سه‌گانه غیرتعادل است و احتمالاً تغییر می‌کند تا تعادل برقرار شود.

تعادل ساختاری:

یک شبکه ساختارا متوازن است اگر تمامی سه‌گانه‌های آن متوازن باشند.

یک شبکه غیرمتوازن تمایل دارد در طول زمان به سمت وضعیت تعادلی حرکت کند زیرا افراد روابط خود را تنظیم می‌کنند تا تضاد شناختی را کاهش دهند.

فرآیندهای پویا:

شبکه‌ها تغییرات پویا را تجربه می‌کنند جایی که گره‌ها روابط خود را تنظیم می‌کنند (نشانه‌های لبه‌ها را تغییر می‌دهند) تا تعادل را برقرار کنند. این فرآیند می‌تواند به صورت ریاضی مدل شود و با استفاده از الگوریتم‌های مختلف شبیه‌سازی شود.

شبکه‌های اجتماعی: درک تشکیل و تکامل گروه‌های اجتماعی، گروه‌های کلیکی و اتحادات.

روابط بین‌الملل: تحلیل اتحادات و تضادات بین کشورها.

رفتار سازمانی: مطالعه دینامیک‌های تیم و حل و فصل منازعات در سازمان‌ها.

سامانه‌های بیولوژیک: بررسی تعاملات در شبکه‌های اکولوژیکی و بیولوژیکی که همکاری و رقابت رخ می‌دهد.

نظریه تعادل در پیش‌بینی تکامل روابط داخل یک شبکه و درک پایداری و دینامیک ساختارهای اجتماعی کمک می‌کند.

- **تاریخچه نظریه تعادل**

نظریه تعادل، که ابتدا توسط فریتز هایدر در دهه ۱۹۴۰ فرموله شد، از روان‌شناسی اجتماعی به عنوان یک چارچوب برای درک نحوه‌ی اینکه افراد چگونه ارتباطات بین فردی خود را درک و حفظ انطباق آن‌ها را با یکدیگر بررسی می‌کند. هایدر این نظریه را پیشنهاد داد تا برای توضیح اینکه افراد چگونه اعتقادات و باورهای خود درباره دیگران را تعادل بخشند و از تضاد شناختی پرهیز کنند، ارائه دهد، که به عنوان ناراحتی ناشی از نگه داشتن افکار متضاد به طور همزمان تعریف می‌شود.

ایده اصلی نظریه تعادل در ارتباط با مفهوم سه‌گانه‌ها می‌چرخد که گروهی از سه موجود (معمولاً افراد) و روابط بین آن‌ها هستند. هایدر پیشنهاد داد که این سه‌گانه‌ها می‌توانند بر اساس نشانه‌های (طبیعت مثبت یا منفی) روابط درون آن‌ها، متوازن یا غیرمتوازن باشند.

کارهای هایدر پایه‌گذاری را برای تحقیقات بیشتر درباره شبکه‌های اجتماعی و تعادل ساختاری گذاشت و تأثیرگذار بر زمینه‌هایی مانند علم شبکه، جامعه‌شناسی و رفتار سازمانی بود. توسعه‌ها و کاربردهای بعدی نظریه تعادل پژوهش‌های بیشتری را در درک دینامیک گروهی، حل و فصل منازعات و تکامل روابط در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سازمانی مورد بررسی قرار داده است.

- **تعادل ساختاری (Structural Balance)**

تعادل ساختاری به وضعیتی در یک شبکه اشاره دارد که روابط بین موجودیت‌ها (گره‌ها) به گونه‌ای سازمان‌دهی شده‌اند که حداقل ناهمخوانی شناختی را کاهش دهند و پایداری را ترویج کنند. در یک شبکه ساختار متوازن:

۱. سه‌گانه‌ها متوازن هستند: هر سه‌گانه (گروه سه گره و روابط آن‌ها) در داخل شبکه یا متوازن است یا می‌توان آن را از طریق تنظیمات در روابط، متوازن کرد.

۲. یکپارچگی در الگوهای نشانه‌ها: شبکه تمایل دارد که الگوهای ثابتی از روابط مثبت (دوستانه) و منفی (دشمنانه) بین گره‌های خود داشته باشد.

۳. کاهش تنش: تعادل ساختاری کمک می‌کند که تنش یا ناهمخوانی شناختی درون شبکه را با تطابق روابط به گونه‌ای کاهش دهد که درگیری‌ها کمینه شده یا حل شوند.

دستیابی به تعادل ساختاری معمولاً شامل تنظیم روابط گره‌ها در طول زمان برای حفظ یا دستیابی به وضعیت متوازن است. این مفهوم اساسی در درک چگونگی تکامل شبکه‌های اجتماعی، اتحادات و ساختارهای رابطه‌ای دیگر در طول زمان و استحکام آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- **مدل سازی**

در مقاله ی مورد مطالعه قرار گرفته، بخش مدل سازی، اثرات دما را بر روی پویایی شبکه های اجتماعی با تمرکز بر روابط مثلثی در نظر می گیرد، و بحث می کند که چگونه این مربوط به پایداری سیستم است. نویسندگان قصد دارند مکانیسم پویایی تعادل ساختاری را با توضیح قوانین به روزرسانی برای شبکه های در حال تکامل توصیف کنند. در هر به روزرسانی، یک پیوند انتخاب شده تصادفی علامت خود را تغییر می دهد تا تعداد کل مثلث های متعادل را افزایش دهد. با این حال، بیشتر کارهای قبلی دما را در نظر نگرفته اند.

نویسندگان ادعا می کنند که مردم معمولاً سطوح مختلفی از "تحمل" را نشان می دهند، بنابراین آنها پویایی سیستم را تحت قوانین به روزرسانی جدید بر اساس اجازه برای افزایش برخی از مثلث های نامتعادل، که با احتمال غیرصفر رخ می دهند، بررسی می کنند. این با استفاده از توزیع بولتزمن برای محاسبه احتمال افزایش مثلث های نامتعادل در یک دمای خاص انجام می شود. تغییر دما به مثلث های نامتعادل بیشتری اجازه می دهد تا باقی بمانند، و تنش های بیشتری را تحمیل می کند.

از نظر ریاضی، "T" معرفی شده به عنوان تصادفی بودن فرآیند اجتماعی تفسیر می شود. در دماهای بالا، همه انواع مثلث ها به طور تصادفی با احتمال یکسان رخ می دهند. در دماهای پایین، سیستم در پایین ترین حالت انرژی ممکن با همه مثلث های متعادل خواهد بود. نویسندگان قصد خود را برای ارائه یک فرمول بندی هامیلتونی با توصیف یک رویکرد میدان میانگین که نشان می دهد مدل دارای یک گذار فاز مرتبه اول بین حالات متعادل و نامتعادل است، بیان می کنند.

- **هامیلتونی و حل میدان میانگین**

در این بخش مقاله، نویسندگان فرمول بندی هامیلتونی را برای شبکه های کاملا متصل بر اساس تئوری تعادل ساختاری ارائه می دهند:

$$H = -\sum_{i>j>k} S_{ij}S_{jk}S_{ki}$$

@ LATEX_AREFI_BOT

که در آن $S_{ij=}\pm 1$ نشانه لبه بین گره های i و j است، که رابطه دوستی یا دشمنی بین آنها را کدگذاری می کند. سپس آنها این هامیلتونی را با استفاده از تقریب میدان میانگین به طور تحلیلی حل می کنند. با تعریف q_{ij} به عنوان مجموع اجزایی که شامل s_{ij} است، و نوشتن تابع تقسیم، آنها یک بیان برای مقدار میانگین $< s_{ij} >$ را بر حسب همبستگی اسپین همسایه مشتق می کند.

$$\langle S_{ij} \rangle = \tanh\left(\beta \sum_{k \neq i,j} S_{jk} S_{ki}\right)$$

@ LATEX_AREFI_BOT

$$H_{ij} = -S_{ij} \sum_{k \neq i,j} S_{jk} S_{ki}$$

@ LATEX_AREFI_BOT

بعد، آنها جمله دو جسمی در هامیلتونی را به عنوان یک نیرو که تلاش می کند روابط در یک مثلث را همگن کند در نظر می گیرند. با تعریف هامیلتونی برای یک مثلث $H_{ik,kj}$، آنها یک بیان برای مقدار متوسط $< s_{ik}\, s_{kj} >$ را مشتق می کنند.

$$H_{ik,kj} = -S_{ik}\left(\sum_{l \neq i,j,k} S_{il} S_{lk}\right) - S_{kj}\left(\sum_{l \neq i,j,k} S_{kl} S_{lj}\right) - S_{ik} S_{kj} S_{ji}$$

با جایگزینی این در معادله اول برای $< s_{ij} >$ با استفاده از تقریب میدان میانگین $s_{ik}\, s_{kj}$ به q، آنها یک جفت معادلات خودسازگار برای پارامترهای نظم p و q به دست می آورند.

$$p = \tanh(\beta(N-2)q)$$

@ LATEX_AREFI_BOT

سپس نویسندگان یک تحلیل گرافیکی را نشان می دهند که این سیستم معادلات در یک دمای بحرانی Tc دچار انشعاب می شود، و از یک راه حل پایدار نامرتب ($q^* = 0$) در دمای بالا، به سه راه حل (دو پایدار، یک ناپایدار) در دمای پایین گذر می کند که یکی از آنها حالت متعادل ساختاری $q^* = 1$ است.

$$q = \frac{e^{-\beta(N-3)(-2q)} - 2e^{-\beta(2p)} + e^{-\beta(N-3)(2q)}}{e^{-\beta(N-3)(-2q)} + 2e^{-\beta(2p)} + e^{-\beta(N-3)(2q)}}$$

@ LATEX_AREFI_BOT

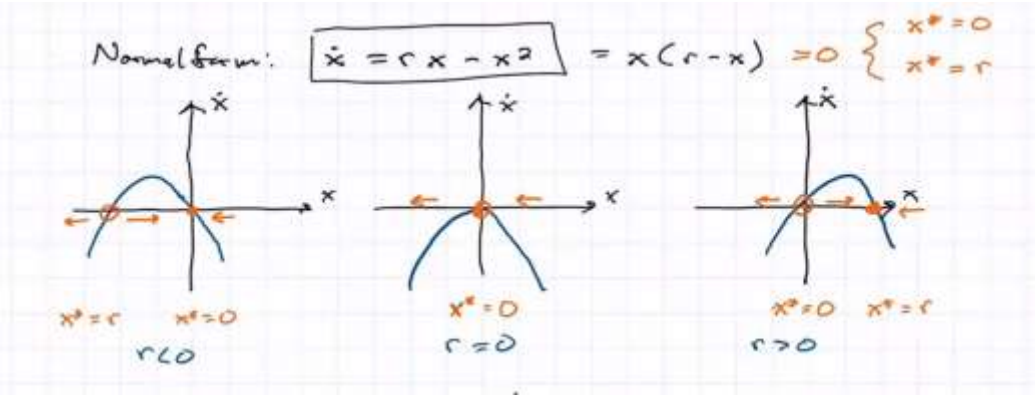
در نهایت، آنها $< s_{ik}\, s_{kj}\, s_{ji} >$ را، انرژی مثلث متوسط را محاسبه می کنند، که یک احساس از پایداری شبکه را می دهد.

$$\langle S_{ik}S_{kj}S_{ji}\rangle = \frac{e^{\beta(N-3)(3q)} + \beta - 3e^{\beta(N-3)q} - \beta + 3e^{\beta(N-3)(-q)} + \beta - e^{\beta(N-3)(-3q)} - \beta}{e^{\beta(N-3)(3q)} + \beta + 3e^{\beta(N-3)q} - \beta + 3e^{\beta(N-3)(-q)} + \beta + e^{\beta(N-3)(-3q)} - \beta}$$

- **تحلیل نمودار bifurcation**

این نمودار، یک نوع یک نمودار تشعشع یا دیاگرام تشعشع نمایش بصری استفاده شده در نظریه سیستم‌های پویا و سایر حوزه‌های ریاضیات و فیزیک برای نمایش اینکه چگونه رفتار کیفی یک سیستم به عنوان یک پارامتر سیستم مورد تغییر قرار می‌گیرد. در زیر جزئیات کلیدی و آنچه که نمایش داده می‌شود آمده است:

۱. پارامتر (پارامتر کنترل): این متغیر است که به طور سیستماتیک در طول نمودار تغییر می‌کند. رفتار سیستم (نقاط تعادل، اوربیت‌های دوره‌ای، پایداری و غیره) به عنوان تغییر این پارامتر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در بسیاری از موارد، این پارامتر نمایانگر تأثیر خارجی یا ویژگی فیزیکی سیستم است.
۲. متغیرها (متغیرهای حالت): این متغیرها هستند که حالت سیستم را توصیف می‌کنند و رفتار آن‌ها به عنوان تغییر این پارامتر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بسته به سیستم، این متغیرها می‌توانند نمایانگر موقعیت، سرعت، غلظت‌ها، چگالی جمعیت و غیره باشند.
۳. نمودار تشعشع: خود نمودار تشعشع معمولاً نشان می‌دهد:
   - نقاط ثابت یا نقاط تعادل: این نقاط در نمودار ظاهر می‌شوند که سیستم در طول زمان تغییر نمی‌کند. در یک نمودار تشعشع، این نقاط ممکن است به صورت شاخه‌ها یا نقاط گسسته ظاهر شوند وابسته به نوع تشعشع.
   - انواع تشعشع: می‌توان انواع مختلفی از تشعشع‌ها را مشاهده کرد، مانند تشعشع‌های فرق و دست‌وپاگذاشته (جایی که یک حالت پایدار به دو حالت پایدار و یک حالت ناپایدار منجر می‌شود)، تشعشع‌های گریبانی-نود (جایی که دو حالت به یکدیگر برخورد و از بین می‌روند) و سناریوهای پیچیده‌تر شامل چرخه‌های محدود و آشوب.
   - پایداری: پایداری این نقاط معمولاً با نمادها یا رنگ‌های مختلف نشان داده می‌شود (مثلاً نقاط پایدار ممکن است با خطوط یا نقاط پر کناری نمایش داده شوند، در حالی که نقاط ناپایدار ممکن است با خطوط خط چاپی یا دایره‌های خالی نمایش داده شوند).



برای مثال در شکل بالا، در نمودار سمت چپ، به ترتیب دو نقطه ی پایدار و ناپیدار از راست به چپ داریم. در نمودار وسط، نقطه ی مورد نظر نیمه پایدار (از منظر اشتروگتس) است اما در کل میتوان گفت که آن نقطه، ناپایدار است. (نقطه ای که پایدار نباشد، ناپایدار است.) و در نهایت در نمودار سمت راست، به ترتیب از راست به چپ یه نقطه تعادل پایدار (نقطه ی تو پر) و یک نقطه تعادل ناپایدار (نقطه ی توخالی) داریم.

٤. تفسیر :یک نمودار تشعشع ابزار قدرتمندی در دینامیک غیرخطی و نظریه سیستم‌ها است که به صورت بصری نشان می‌دهد که چگونه رفتار کیفی سیستم به عنوان یک پارامتر کنترل متغیر تغییر می‌کند. این نمودار در درک رفتارهای پیچیده مانند گذر از حالت‌ها، ارتعاشات و آشوب کمک می‌کند.

- **شبیه سازی**

بخش "شبیه‌سازی" در مقاله ی مورد مطالعه، شبیه‌سازی‌های مونت کارلو انجام شده برای آزمون نتایج تحلیلی میدان میانگین را بررسی میکند. در این بخش، نویسندگان توصیف می‌کنند که چگونه از یک الگوریتم متروپولیس بر اساس همیلتونی تعادل ساختاری استفاده می‌کنند تا مسیرهایی برای رسیدن به حالت‌های پایدار از یک شبکه کاملاً متصل با N گره و یک پیکربندی تصادفی ایجاد کنند .در هر گام برای یک دمای داده‌شده، یک لینک به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. تفاوت انرژی ΔE بین پیکربندی جدید و قبلی با استفاده از همیلتونی محاسبه می‌شود. لینک انتخاب شده برگردانده می‌شود. اگر $\Delta E < 0$ و همچنین اگر $\Delta E > 0$ با احتمال

$\exp(-\beta\Delta E)$ ، که (در آن $\beta = 1/T$) نمونه پذیرفته میشود در غیر این صورت حذف میشود. تکرار این روش برای دماهای مختلف نشان می‌دهد که پس از یک دمای بحرانی مشخص Tc، سیستم به حالت متعادل نمی‌رسد و در حالت نامتعادل با انرژی برابر صفر باقی می‌ماند، که به این معنی است که دما اثرات مهمی بر همگرایی دارد. سپس نویسندگان انرژی میانگین تریاد را از نتایج تحلیلی و شبیه‌سازی‌ها رسم می‌کنند، نشان‌دهنده یک گذار فاز مرتبه اول و هیسترزیس حرارتی. دوپایداری وجود دارد، با یک تغییر ناگهانی در انرژی میانگین تریاد در دمای بحرانی Tc ، که یک حلقه هیسترزیس معمولی برای یک گذار فاز مرتبه اول است.

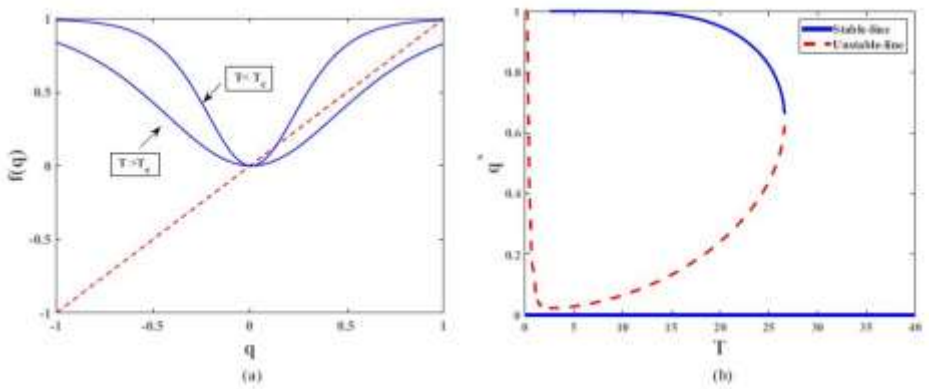
- **تحلیل مقاله ی Mean-field solution of structural balance dynamics in nonzero temperature**

در این مقاله نویسندگان ابتدا پس از مروری بر کارهای پیشین و مشابه، تئوری بالانس را مطرح کرده و سپس به کمک تئوری تعادل ساختاری و استفاده از مکانیک آماری و توزیع بولتزمن، دما را به عنوان یک تابع رندومی که فرآیند اجتماعی را توصیف میکند، معرفی میکنند. سپس به کمک فرمول هامیلتونی، حل میدان میانگین را برای مطالعه ی دینامیک ساختاری در دمای غیر صفر، مورد بررسی قرار میدهند. (ریاضیات مدنظر مقاله را نیز در بخش قبلی توضیح دادیم.)

حال به بررسی میزان مفید بودن این راهبرد و تحلیل نتایج این مقاله میپردازیم.

$$q = \frac{e^{-\beta(N-3)(-2q)} - 2e^{-\beta(2p)} + e^{-\beta(N-3)(2q)}}{e^{-\beta(N-3)(-2q)} + 2e^{-\beta(2p)} + e^{-\beta(N-3)(2q)}}$$

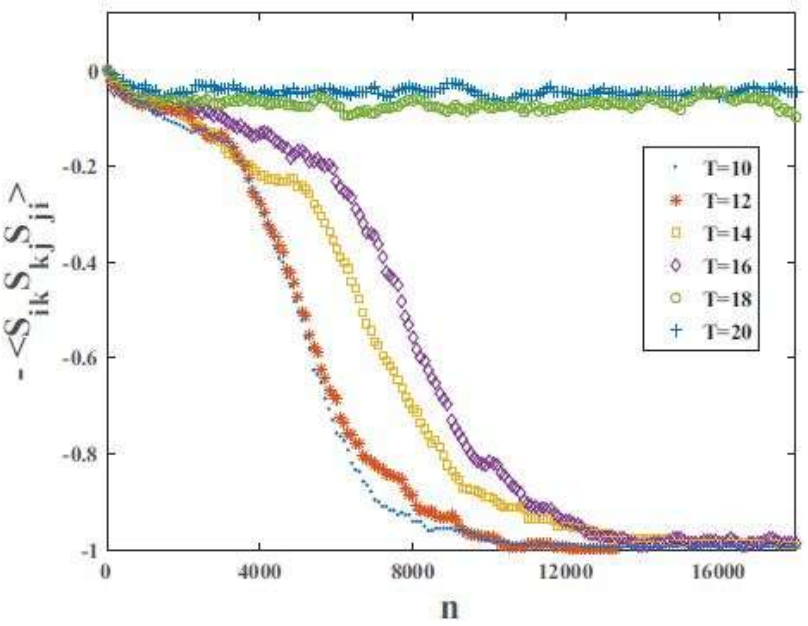
@ LATEX_AREFI_BOT



در شکل ۲ مقاله، شکل بالا، معادله ی q مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت a، f(q) بر حسب q در دو دمای مختلف ۱۵ و ۲۸ درجه که به ترتیب، کمتر و بیشتر از دمای بحرانی سیستم هستند، برای N=50، مطالعه انجام شده است. دمای بحرانی سیستم ۲۶.۲ گزارش شده است و طبق این تصویر، به ازای دمای بیش تر از دمای بحرانی، یک fix point پایدار برای سیستم موجود است در حالی که در دمای پایین تر از دمای بحرانی، ۳ نقطه ثابت گزارش شده است که دو تای آن، لوکال مینیموم و لوکال ماکزیمم هستند و نقطه ثابت های پایدار سیستم هستند و نقطه ثابتی که بین این دو قرار میگیرد، نقطه ی ناپایدار است.

همچنین در شکل ۲ قسمت b، یک blue-sky bifurcation برای سیستم دینامیکی مدنظر رسم شده است گذار فاز را در دمای بحرانی سیستم نشان میدهد. به عبارتی دیگر، این دیاگرام تعداد نقاط ثابت سیستم را به صورت تابعی از دما نشان میدهد.

$$\langle S_{ik}S_{kj}S_{ji}\rangle = \frac{e^{\beta(N-3)(3q)} + \beta - 3e^{\beta(N-3)q} - \beta + 3e^{\beta(N-3)(-q)} + \beta - e^{\beta(N-3)(-3q)} - \beta}{e^{\beta(N-3)(3q)} + \beta + 3e^{\beta(N-3)q} - \beta + 3e^{\beta(N-3)(-q)} + \beta + e^{\beta(N-3)(-3q)} - \beta}$$



در شکل ۳ مقاله، نمودار بالا، در یک شبکه ی fully connected، که تعداد گره های آن ۵۰ تاست، میانگین انرژی سه گانه ها بر حسب تعداد گام های شبیه سازی مونت کارلو، در دماهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. همانطورکه مشاهده میشود، روند نزولی به درستی تشخیص داده شده است یعنی راهبرد به کار رفته در شبیه سازی موثر بوده است اما نکته اینجاست که در دماهای نزدیک به دمای بحرانی(۲۶.۲ درجه)، در اینجا منظور دمای ۱۸ و ۲۰ درجه سانتی گراد است، این راهبرد(approach) شکست خورده است. چرا؟ دلیل آن این است که با آنکه تئوری میدان متوسط یک روش تقریب است که به طور گسترده در فیزیک آماری برای مطالعه گذارهای فاز و پدیده های بحرانی استفاده می شود. اما، در اطراف دمای بحرانی، در توصیف رفتار سیستم ها ناموفق است، جایی که نوسانات و همبستگی ها بسیار مهم می شوند. فلذا دلیل اصلی شکست تئوری میدان متوسط در نزدیکی دمای بحرانی این است که همبستگی های مکانی و زمانی بین درجات آزادی میکروسکوپی (مانند اسپین ها، اتم ها یا مولکول ها) در سیستم را نادیده می گیرد. تئوری میدان متوسط فرض می کند که هر درجه آزادی میدان موثر متوسط ایجاد شده توسط همسایگان خود را تجربه می کند، در حالی که نوسانات و همبستگی های واقعی بین آنها را نادیده می گیرد. در نزدیکی دمای بحرانی، این نوسانات و همبستگی ها دوردست می شوند و نقش مهمی در تعیین رفتار سیستم ایفا می کنند. رفتار جمعی درجات آزادی میکروسکوپی منجر به همبستگی ها و نوسانات قوی می شود که نمی توانند توسط تقریب میدان متوسط درک شوند. به طور خاص، تئوری میدان متوسط نمی تواند جنبه های زیر را در نزدیکی دمای بحرانی به درستی پیش بینی کند:

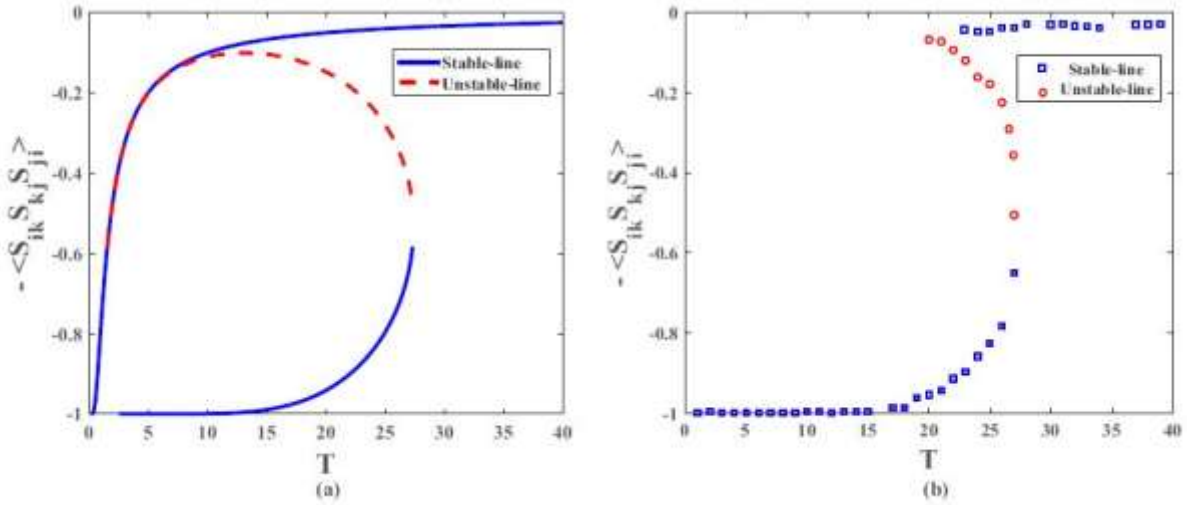
۱. توان های بحرانی: تئوری میدان متوسط مقادیر نادرستی را برای توان های بحرانی که رفتار قانون توانی کمیت های ترمودینامیکی را در نزدیکی نقطه بحرانی توصیف می کنند، پیش بینی می کند. توان های بحرانی واقعی متفاوت هستند و به بعد و تقارن سیستم بستگی دارند.

۲. واگرایی طول همبستگی: طول همبستگی، که اندازه معمول مناطق همبسته را اندازه می گیرد، در دمای بحرانی واگرا می شود. تئوری میدان متوسط نمی تواند این واگرایی را درک کند و در عوض یک طول همبستگی محدود را پیش بینی می کند.

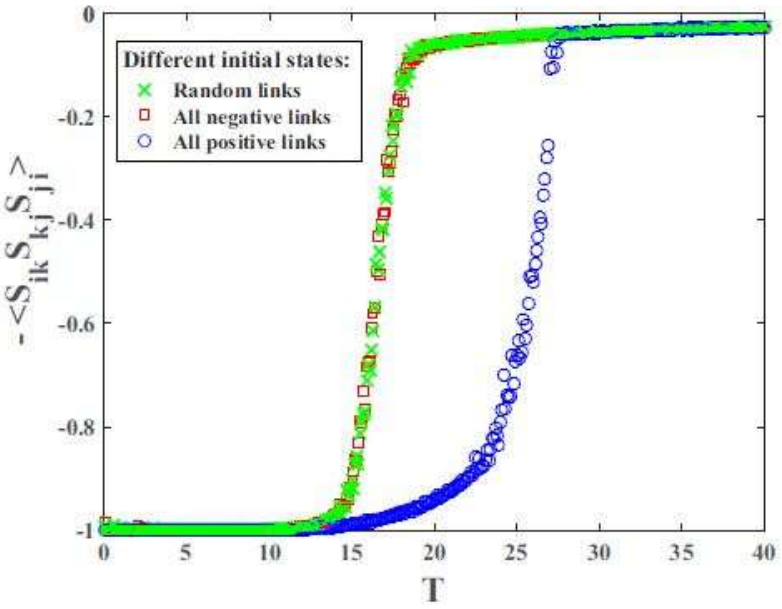
۳. روابط مقیاسی: تئوری میدان متوسط روابط مقیاسی را که توان های بحرانی را به هم متصل می کنند و جهان شمولی پدیده های بحرانی را توصیف می کنند، نقض می کند.

۴. اثرات نوسان: تئوری میدان متوسط نقش حیاتی نوسانات را که در نزدیکی نقطه بحرانی غالب می شوند و رفتار سیستم را هدایت می کنند، نادیده می گیرد.

برای توصیف دقیق رفتار بحرانی سیستم ها، رویکردهای نظری پیچیده تری مورد نیاز است، مانند تئوری گروه بازنرمالی، که همبستگی های دوردست و نوسانات را در نزدیکی نقطه بحرانی در نظر می گیرد. این تئوری ها در توصیف ویژگی های جهان شمول پدیده های بحرانی و پیش بینی توان های بحرانی و روابط مقیاس صحیح موفق بوده اند.



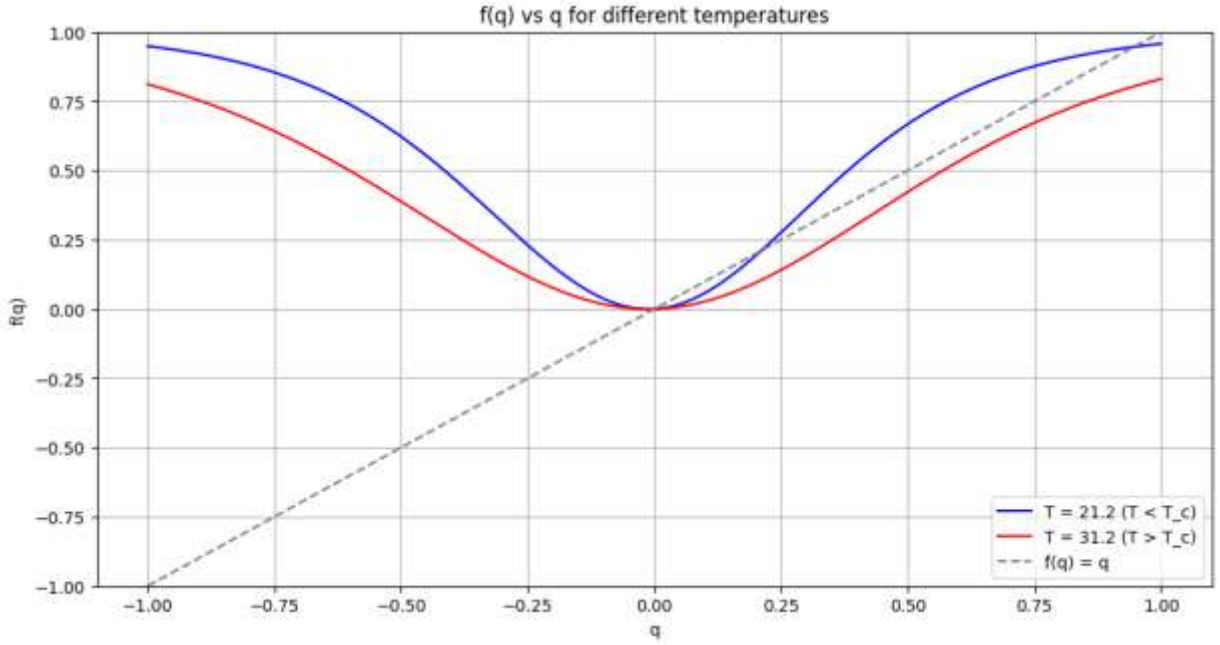
همچنین در شکل ۴ مقاله، نتایج شبیه سازی(شکل سمت راستb) با نتایج بدست آمده از تئوری مورد قیاس قرار گرفته است که نشان میدهد شبیه سازی مورد نظر بخوبی توانسته است نمودار bifurcation را پیاده کند و گذار فاز را تشخیص داده و نقطه ی بحرانی را که دمای ۲۶.۲ درجه است حدس بزند.



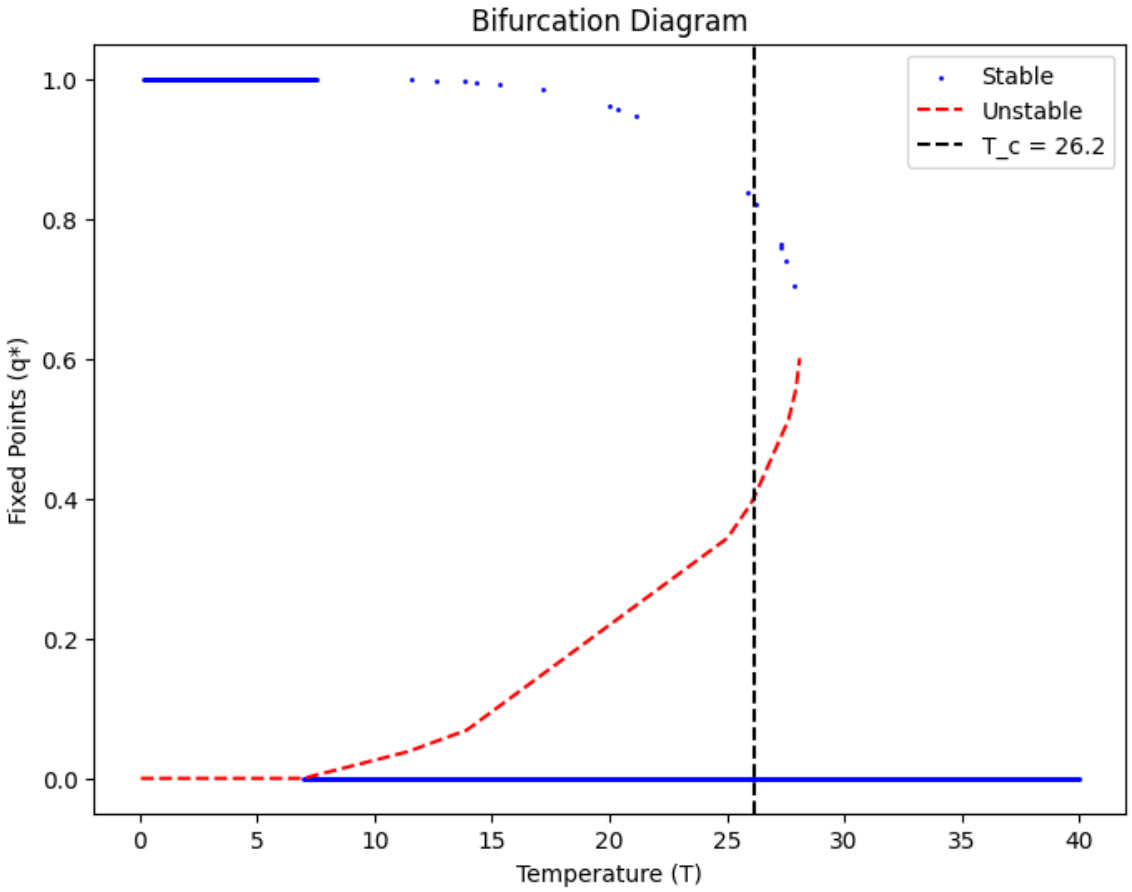
در شکل ۵ مقاله، میانگین انرژی سه گانه ها بر حسب دما برای سه حالت ابتدایی مورد مطالعه قرار گرفته است که در آن وقتی همه ی لینک ها مثبت هستند، نقطه اشباع بدرستی پیاده شده و در حوالی ۲۶.۲ پدید می آید اما برای دو حالت دیگر که در یکی از آنها، همه ی لینک ها منفی هستند و در حالت دیگر که تصادفی هستند، تابع بر حسب دما، خیلی زودتر اشباع شده است.

- **شبیه سازی**

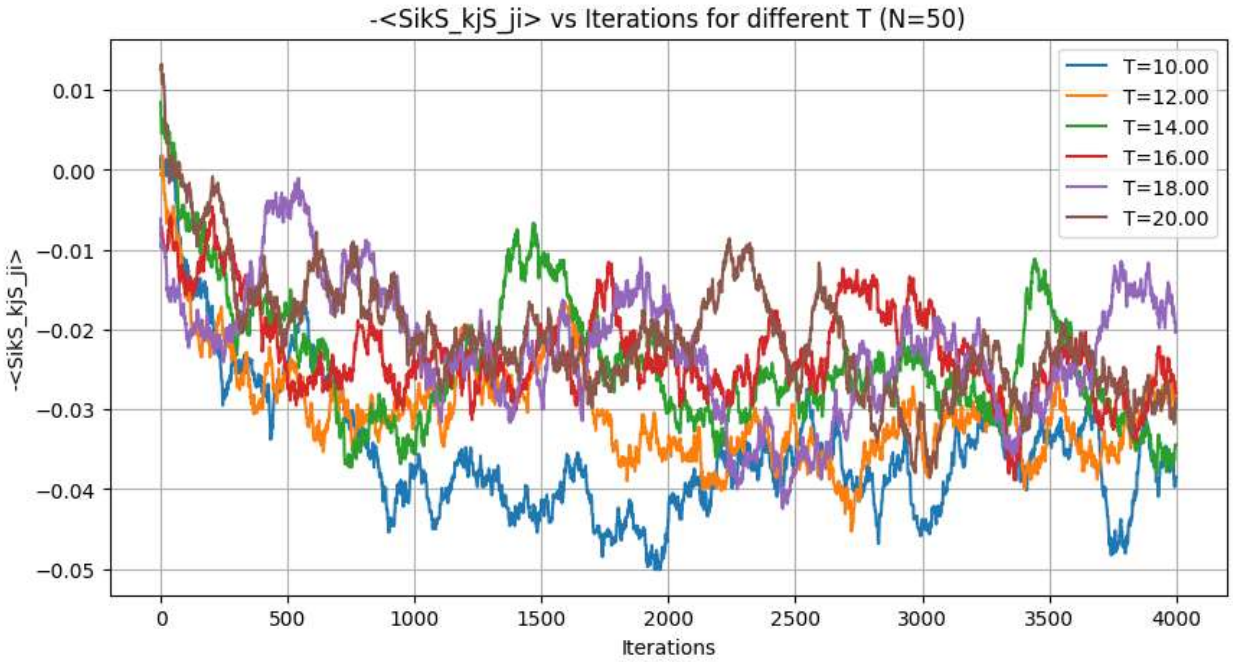
طبق آنچه که در شکل ۲ قسمت a مقاله داشتیم، شبیه سازی ای برای مطالعه ی f(q) بر حسب q توسط ما برای دو دمای قبل و بعد از دمای بحرانی سیستم انجام شد و نتایج دقیقا یکسانی، شکل زیر، بدست آوردیم.



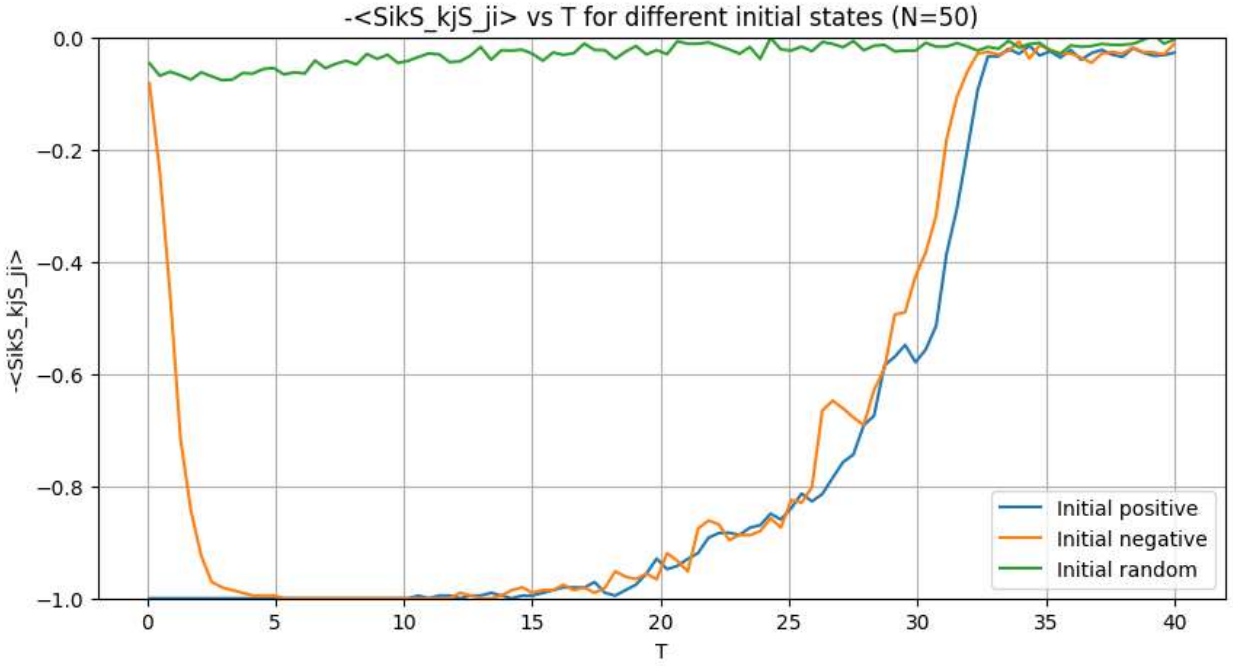
طبق این شکل، به ازای دمای کمتر از دمای بحرانی، در اینجا طبق کد ما ۵ درجه کمتر، ۳ نقطه ثابت مشاهده شد که ۲ تای آنها لوکال مینیموم و لوکال ماکزیمم بودند و نقاط ثابت پایدار ما را شامل میشدند و نقطه ی درونی نیز نقطه ثابت ناپایدار ما بود. همچنین دقیقا مطابق مقاله، فقط یک نقطه ثابت پایدار برای دمای بیشتر از دمای بحرانی، در اینجا ۵ درجه بیشتر، مشاهده شد. همچنین روند نمودار نیز مشابه خروجی مقاله است.



همچنین قسمت b شکل ۲ مقاله نیز توسط ما شبیه سازی شد و نمودار bifurcation diagram آن را در شکل بالا مشاهده میکنید. همانطور که میبینید، گذار فاز به درستی تشخیص داده شده است اما دمای بحرانی را با خطای تقریبا یک درجه ای تشخیص داده است که قابل قبول است و راجع به منحنی شکل داده شده بین دمای ۰ تا دمای بحرانی، شکل خروجی شبیه سازی ما بیشتر به شکل تئوری شبیه است تا خروجی شبیه سازی شده ی مقاله.



به جهت بررسی حل میدان میانگین انرژی سه گانه ها در دماهای مختلف با تعداد گام های مونت کارلوی بالا، شکل بالا بر اساس شکل ۳ مقاله، خروجی کار شبیه سازی ما بود. همانطور که مشاهده میشود، روند نزولی در همه ی دماها برقرار است اما با توجه به محدودیت دستگاه من برای شبیه سازی، بیشتر از ۴۰۰۰ قدم مونت کارلو را نتوانستم پیاده کنم و همچنین در این شکل، شکست راهبرد مقاله تا ۴۰۰۰ قدم دیده نشد.



بر اساس شکل ۵ مقاله ی مذکور، بر اساس سه حالت اولیه ی متفاوت با لینک های تماما مثبت و تماما منفی و رندوم، مطالعه ی میانگین انرژی سه گانه ها بر حسب دما انجام شد. در مقایسه با مقاله ی اصلی، نمودار حالت اولیه با لینک های تماما مثبت مانند

مقاله زیر نمودار حالت منفی قرار میگیرد و نمودار حالت منفی، نارنجی رنگ در شکل بالا، با اندک تفاوتی زودتر اشباع میشود همانگونه که در مقاله ی اصلی نیز مشاهده کردیم. اما تفاوتی که موجود است این است که در مقاله مذکور، حالت منفی و حالت رندوم روی هم می افتادند اما اینجا حالت رندوم تقریبا خطی صاف را با نوسان ها زیاد طی کرده و فاصله ی اشباع حالت منفی و حالت مثبت نیز به زیادی مقاله ی اصلی نبوده.

در اینجا البته نمودار یک شیفت ۵ درجه ای به سمت راست نیز دارد که چه در ابتدای نمودار و در دمای تقریبا ۵ درجه و چه در انتهای نمودار و نزدیک نقطه ی اشباع دیده میشود که میتوان توجیه بالاتر بودن نقطه ی اشباع در این شبیه سازی باشد. به عبارت دیگر اگر نمودار بدست آمده ی ما را به اندازه ی ۵ درجه به سمت چپ شیفت دهیم، دمای اشباع برای هر دو حالت اولیه ی تماما منفی و تماما مثبت، در حوالی دمای بحرانی پدید می آید.

- **بررسی پایداری جواب در شکل سوم مقاله ۲**

زیر درجه حرارت بحرانی ($T < Tc$):

- در مجموع پنج نقطه ثابت وجود دارد

- سه نقطه ثابت (که با دایره های آبی رنگ نشان داده شده است) پایدار یا نقاط ثابت جاذب هستند. این بدان معنی است که اگر سیستم نزدیک به یکی از این نقاط شروع شود، با گذشت زمان به سمت آن نقطه ثابت همگرا می شود.

- دو نقطه ثابت (که با مثلث های قرمز رنگ نشان داده شده است) ناپایدار یا نقاط ثابت دافعه هستند. اگر سیستم نزدیک یکی از این نقاط شروع شود، از آن نقطه دور می شود.

در درجه حرارت بحرانی ($T = Tc$):

- تنها یک نقطه ثابت وجود دارد که به نظر می رسد نیمه پایدار است (نه کاملاً پایدار و نه ناپایدار.)

- منحنی های نمایش دهنده دو معادله در این نقطه ثابت مماس هستند.

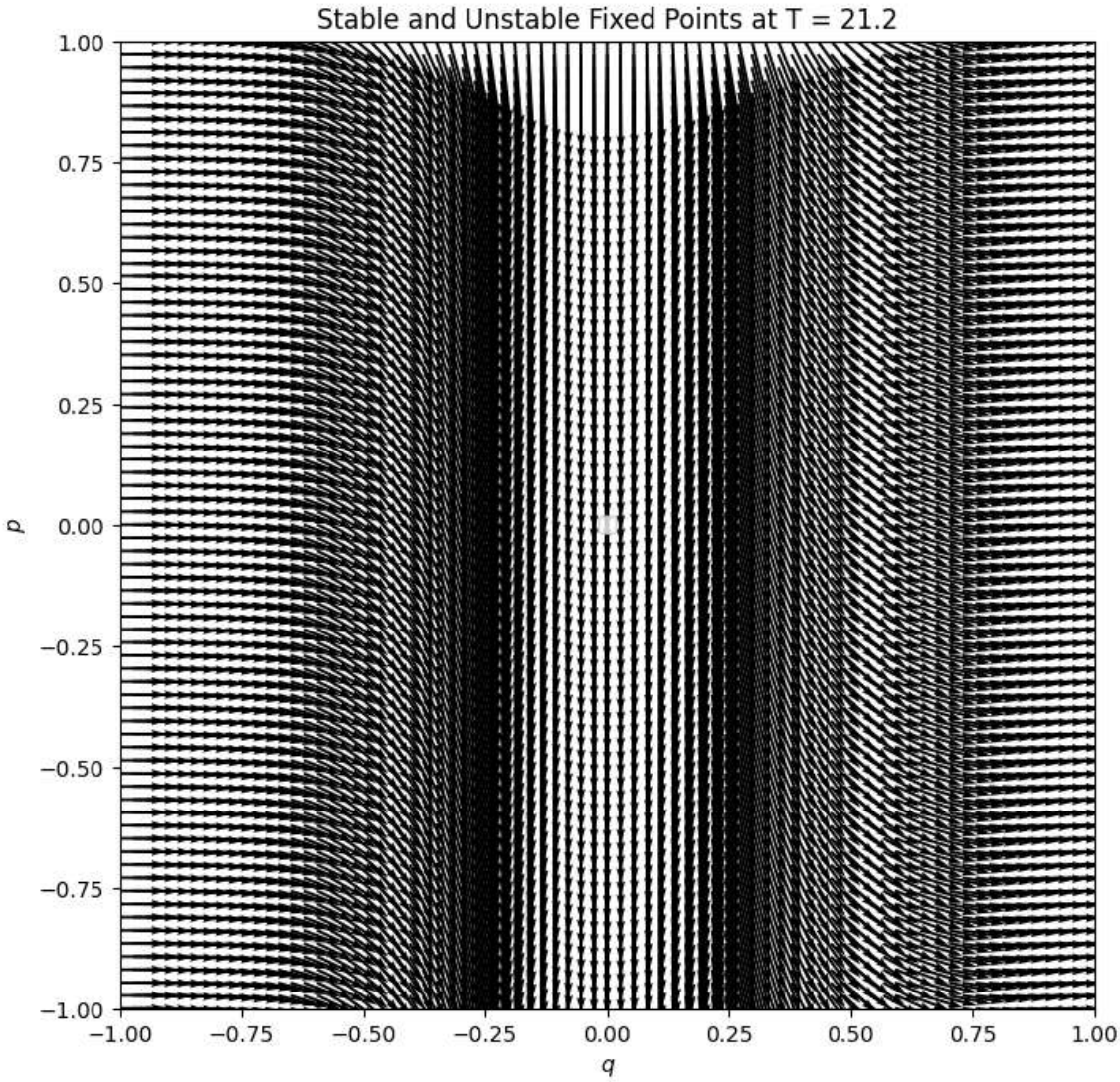
بالاتر از درجه حرارت بحرانی ($T > Tc$):

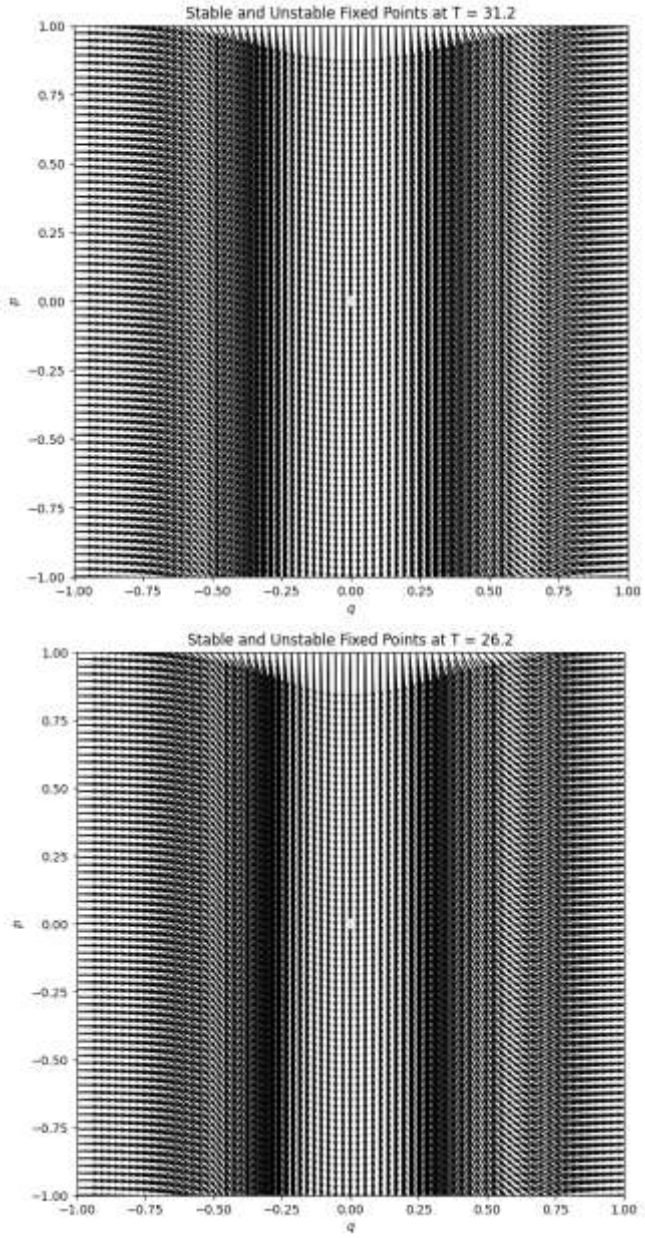
- تنها یک نقطه ثابت پایدار (در مبدأ $q = 0, o = 0$) وجود دارد.

- این مربوط به راه حل تصادفی است که در آن میانگین مقادیر دو ستاره و مربع های باز صفر است.

بنابراین، خلاصه اینکه، زیر دمای بحرانی، سیستم دوپایدار(bistability) را نشان می دهد با سه نقطه ثابت پایدار که مربوط به فازهای منظم (بهشت، جهنم، دوقطبی(bipolar)) است. هنگامی که دما از Tc بالاتر می رود، این دوپایداری از بین می رود و تنها نقطه ثابت تصادفی پایدار باقی می ماند.

حال اگر بخواهیم نمودار vector field برای مقاله ی اول رسم کنیم تا پایدار/ناپایدار بودن نقاط ثابت آن را بررسی کنیم، بدین شکل خواهند بود:


Stable and Unstable Fixed Points at T = 21.2
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
p
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
q



بر اساس شکل ۲(a) در مقاله اولی، پایداری (نقاط ثابت) برای معادله میدان متوسط بستگی به دمای T نسبت به دمای بحرانی Tc دارد:

۱. وقتی $T > Tc$، تنها یک نقطه ثابت پایدار در $q^* = 0$ وجود دارد، که متناظر با حالت تصادفی سیستم با تعداد مساوی از مثلث های متعادل و نامتعادل است.

۲. زمانی که $T = Tc$، دو نقطه ثابت اضافی ظاهر می شوند - یکی پایدار و یکی ناپایدار.

۳. زمانی که $T < Tc$، سه نقطه ثابت وجود دارد. نقطه ثابت پایدار جدید ظاهر شده متناظر با یک حالت متعادل با اکثریت مثلث های متعادل است (q^* نزدیک به ۱). نقطه ثابت میانی ناپایدار است و حوضه های جذب نقاط ثابت پایدار (حالت تصادفی و حالت متعادل) را از هم جدا می کند.

بحث و نتایج

در بخش نتیجه‌گیری، نویسندگان رفتار دینامیکی تنش‌ها در شبکه‌های وزن دار را از طریق نظریه تعادل ساختاری مورد بحث قرار می‌دهند. آنها مدلی را پیشنهاد می‌کنند که تاثیر دما را برای درک آستانه تحمل در شبکه‌های دارای روابط وزن دار شده، ترکیب می‌کند. تقریب میدان میانگین یک گذار فاز مرتبه اول ناگهانی در حالت‌های متعادل سیستم را به دلیل تغییرات دما نشان می‌دهد. شبیه‌سازی‌های مونت کارلو دقت تقریب میدان میانگین را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که گذار از حالت نامتعادل با تنش به حالت پایدار ناگهانی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که افزایش دما لزوماً تنش‌ها را افزایش نمی‌دهد؛ در عوض، سیستم ممکن است به حالت متعادلی با یک پیکربندی دو بخشی برسد. با این حال، دمای بحرانی وجود دارد که فراتر از آن تعادل ساختاری نمی‌تواند حفظ شود.

- مراجع

- **Rabbani, F., Amir H. Shirazi, and G. R. Jafari. "Mean-field solution of structural balance dynamics in nonzero temperature." Physical Review E 99, no. 6 (2019): 062302.**
- **Kargaran, A., M. Ebrahimi, M. Riazi, A. Hosseiny, and G. R. Jafari. "Quartic balance theory: Global minimum with imbalanced triangles." Physical Review E 102, no. 1 (2020): 012310.**
- **https://www.youtube.com/watch?v=BBd68_q3Dgg (Bifurcations Part 1, Saddle-Node Bifurcation)**
- **https://www.youtube.com/watch?v=65ZKdscURXg (Bifurcations Part 2- Transcritical Bifurcation, Laser Model Example)**



Shahid Beheshti University

Department of Physics

Physics of Complex Systems Report

Study of Mean-field solution of structural balance dynamics at nonzero temperature

Supervisor: Dr. Reza Jafari

Author: Ali Khabazian Zadehhendoabadi

June 2024